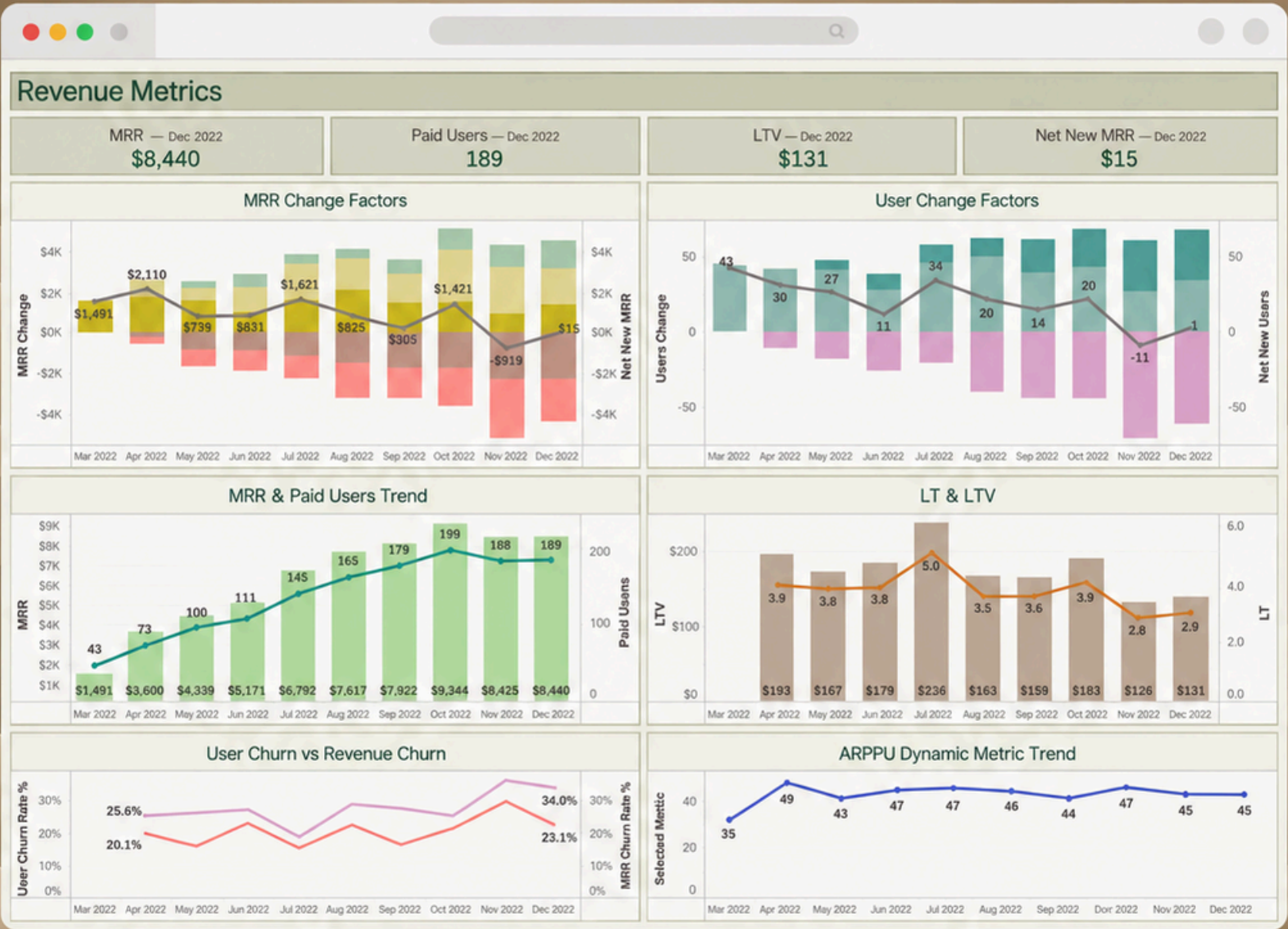


Revenue Metrics Dashboard

Аналіз регулярного виторгу та факторів зміни MRR у SaaS-продукті



Revenue Metrics Dashboard

«Ми справді ростемо чи нові продажі просто перекривають те, що ми втрачаємо?»

Аналіз регулярного виторгу та факторів зміни MRR у SaaS-продукті

Дані: Mar–Dec 2022 · 17 метрик · 6 діаграм + Summary Metrics Table

Дашборд:

public.tableau.com/app/profile/olha.rudnieva/viz/RevenueMetricsFilter/RevenueMetrics

SQL-запит: query.sql у репозиторії проєкту

ОЛЬГА РУДНЄВА

Data Analyst · PostgreSQL (CTE, LAG / LEAD) + Tableau Public

Для кого дашборд і яку бізнес-проблему він закриває

Персона: Барак, Head of Product — відповідає за зростання, монетизацію та Retention.

Його питання — те саме: «Ростемо чи перекриваємо втрати?»

Графік загального виторгу на нього не відповідає: зростання і втрати в ньому змішані.

Що потрібно: розділити їх — 5 чинників MRR і чистий результат Net New MRR.

Net New MRR — одна цифра-відповідь: скільки насправді залишилось



Складність №1: відтік «зникав» при виборі одного місяця

```
with monthly_mrr as
(
    select
        gp.user_id,
        gp.game_name,
        date_trunc('month', payment_date)::date as payment_month,
        sum(gp.revenue_amount_usd) as mrr
    from
        project.games_payments gp
    group by
        user_id,
        payment_month,
        game_name
),
user_monthly_mrr as
(
    select
        mm.user_id,
        mm.game_name,
        mm.payment_month,
        mm.mrr,
        gpu.language,
        gpu.has_older_device_model,
        gpu.age
    from
        monthly_mrr as mm
        left join project.games_paid_users gpu on
            mm.user_id = gpu.user_id
            and mm.game_name = gpu.game_name
),
user_payments_history as
(
    select
        umm.user_id,
        umm.game_name,
        umm.payment_month,
        umm.mrr,
        umm.language,
        umm.has_older_device_model,
        umm.age,
        date(umm.payment_month - interval '1' month) as previous_calendar_month,
        date(umm.payment_month + interval '1' month) as next_calendar_month,
        lag(umm.mrr) over (partition by umm.user_id, umm.game_name order by umm.payment_month) as previous_mrr,
        lag(umm.payment_month) over (partition by umm.user_id, umm.game_name order by umm.payment_month) as previous_payment_month,
        lead(umm.payment_month) over (partition by umm.user_id, umm.game_name order by umm.payment_month) as next_payment_month
    from
        user_monthly_mrr as umm
),
base_metrics as
(
    select
        user_id,
        game_name,
        payment_month,
        next_calendar_month,
        mrr,
        language,
        has_older_device_model,
        age,
        case
            when previous_payment_month is null then mrr
            end as new_mrr,
        case
            when previous_payment_month is null then 1
            end as new_paid_users,
        case
            when next_payment_month is null
```

ПРОБЛЕМА

PostgreSQL: ланцюг CTE + віконні LAG() / LEAD()

5 чинників MRR: New, Expansion, Contraction, Churn, Back from Churn

LOOKUP(SUM(...), -1) у Tableau давав NULL при виборі одного місяця: фільтр по виміру викидає рядок попереднього місяця ще до того, як запуститься табличний розрахунок

РІШЕННЯ

Датування відтоку перенесено в SQL — churn_check-рядок на payment_month + 1

Тепер Churn Rate, LT, LTV, Net New MRR — прості відношення SUM()

Побічний баг: у фільтрі дат з'явився фантомний Jan 2023 →

обмежила гілку останнім реальним місяцем

Водоспад (Waterfall) відкинуто: складав відтік догори й роздував стовпчик MRR

Складність №2: що таке «останній місяць», коли користувач змінює фільтр?

ХИБНИЙ ВАРІАНТ 1: SUM() ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД

Картка має показувати «де ми зараз» — а це залежить від фільтра.
MRR \$63,141 за весь період біля стовпчика \$8.4K: одне й те саме слово «MRR» означало дві різні речі.
Сумувати LTV чи Net New MRR за 10 місяців — арифметично безглуздо: це зріз і приріст, а не потік.

ХИБНИЙ ВАРІАНТ 2: ЗАШИТИЙ DEC 2022

Цифра правильна, але заморожена: картка перестає реагувати на фільтр дат і все одно звітує про грудень — що б не обрав користувач.

РІШЕННЯ: LAST() = 0

Напрямок розрахунку задано явно вздовж осі місяців, а не «по таблиці». «Останній» перераховується всередині вибірки → картка сама стає «— Aug 2022».
Той самий розрахунок підставляє місяць у заголовок картки.

Головний екран: чотири KPI з динамічними заголовками

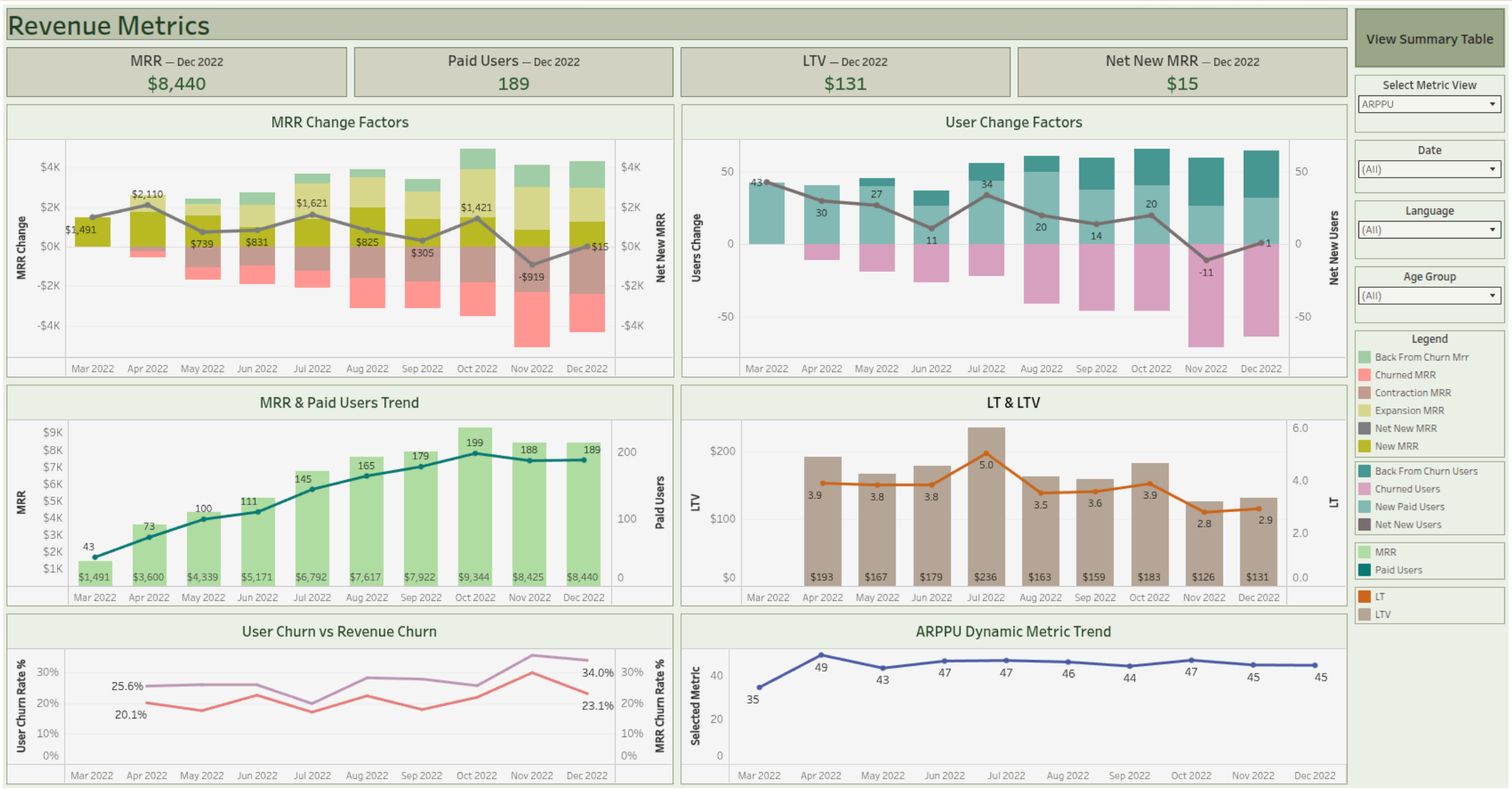
MRR — Dec 2022: \$8,440 (зріз місяця, не сума періоду)
Paid Users — Dec 2022: 189
LTV — Dec 2022: \$131
Net New MRR — Dec 2022: усього \$15

Заголовок картки сам називає місяць — нуль двозначності

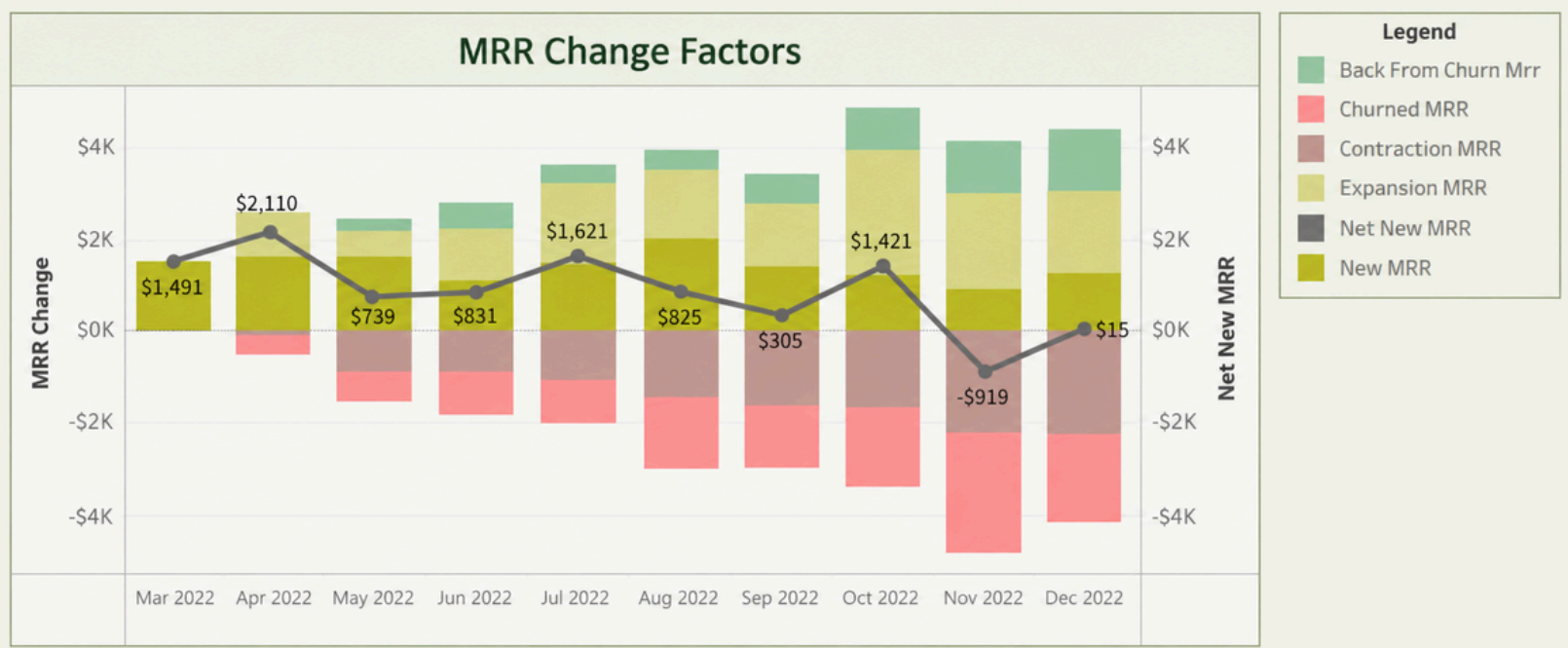
6 діаграм + параметр Select Metric View + фільтри Date / Language / Age

Кнопка View Summary Table → другий екран;
Back to Overview → назад

Два екрани замість перевантаженого одного: огляд і точні цифри окремо

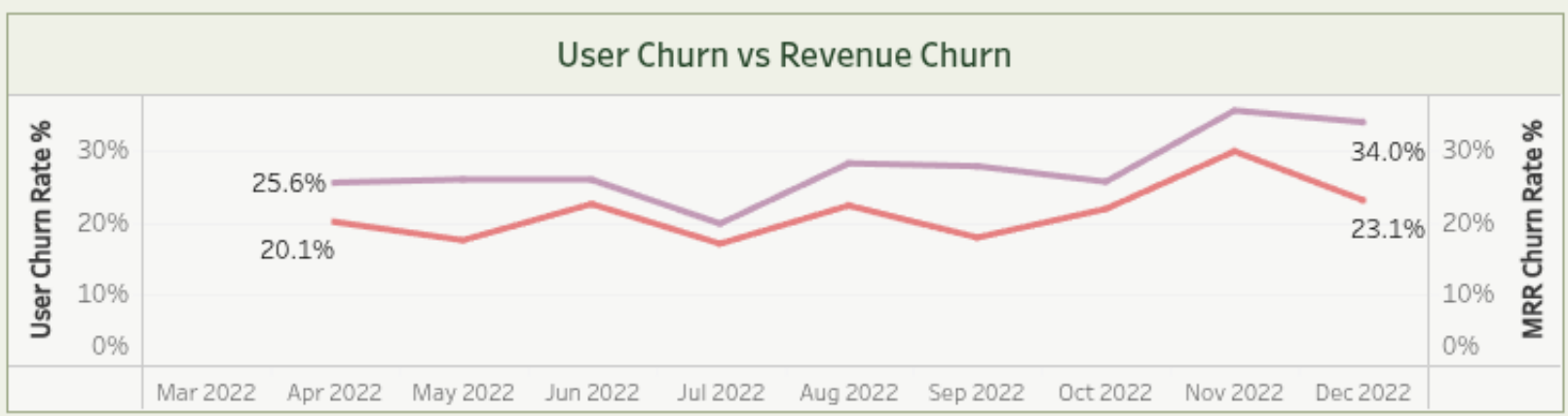


Аномалія року — листопад 2022



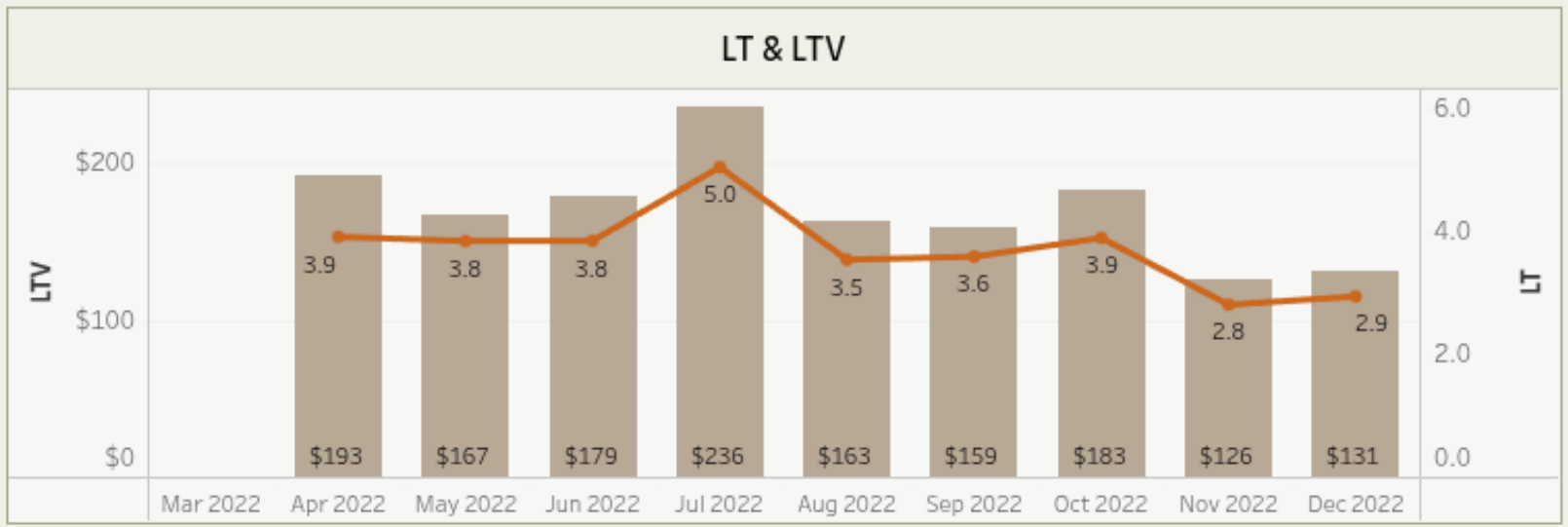
ПІК ВІДТОКУ

Nov 2022: Churned MRR -\$2,800, Churned Users -71.
Net New MRR провалився у мінус: -\$919 — місяць закінчили біднішими, ніж почали.



КРИВІ ВІДТОКУ

User Churn Rate: 25.6% (Apr) → пік 35.7% (Nov) → 34.0% (Dec)
MRR Churn Rate: 20.1% (Apr) → пік 30.0% (Nov) → 23.1% (Dec)



НАСЛІДОК

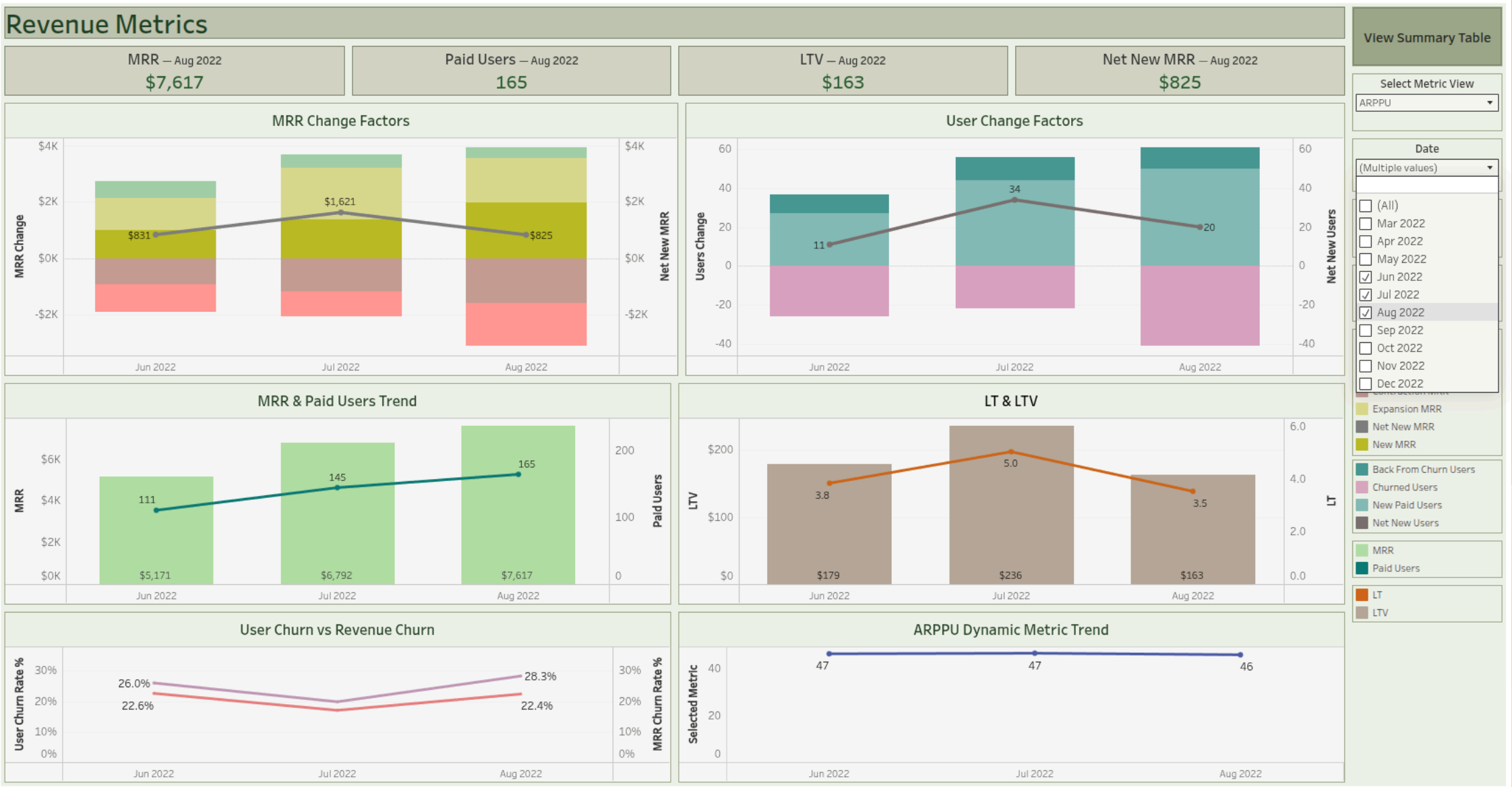
LT впав з 5.0 до 2.9 місяця, LTV — з \$236 до \$131.
Втрачаємо і людей, і гроші одночасно.

Один клік у фільтрі — і весь дашборд переписується

Фільтри Language та Age Group працюють так само.

Параметр Select Metric View виводить на нижню діаграму будь-яку з 5 метрик — тут вибрано ARPPU.

Саме заради цього логіка відтоку живе в SQL: на табличних розрахунках цей момент ламався.



Відповідь на головне питання

«Ми ростемо — чи перекриваємо втрати?»
Перекриваємо. MRR \$8,440 — а Net New MRR лише \$15.

Проблема №1 — Retention: User Churn 25.6% → 35.7% (Nov) → 34% (Dec)

Проблема №2 — Contraction MRR стабільно високий: -\$2,381 у грудні

«Діряве відро»: +\$4,342 проти -\$4,328 → Net New MRR \$15

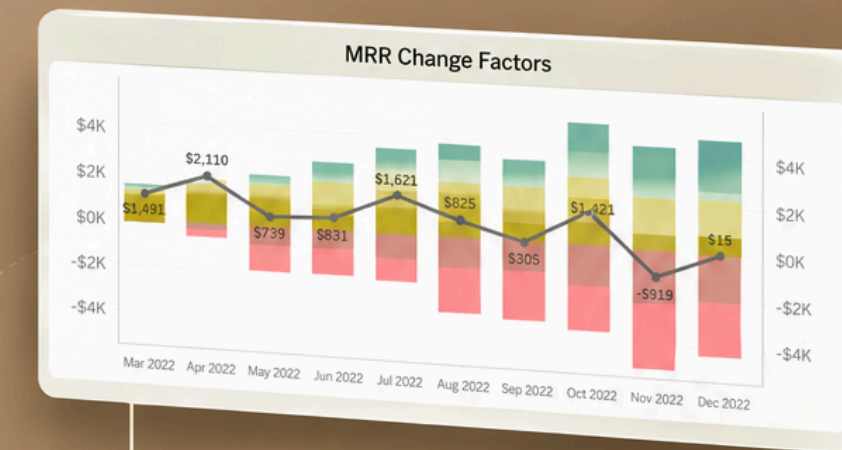
LTV впав з \$236 до \$131, LT — з 5.0 до 2.9 місяця

Рекомендація 1: шукати причину відтоку в перші 2–3 місяці життя клієнта

Рекомендація 2: ревізія дорогих тарифів, щоб зменшити Contraction

Наступний крок: когортний retention-аналіз — цей дашборд його не замінює

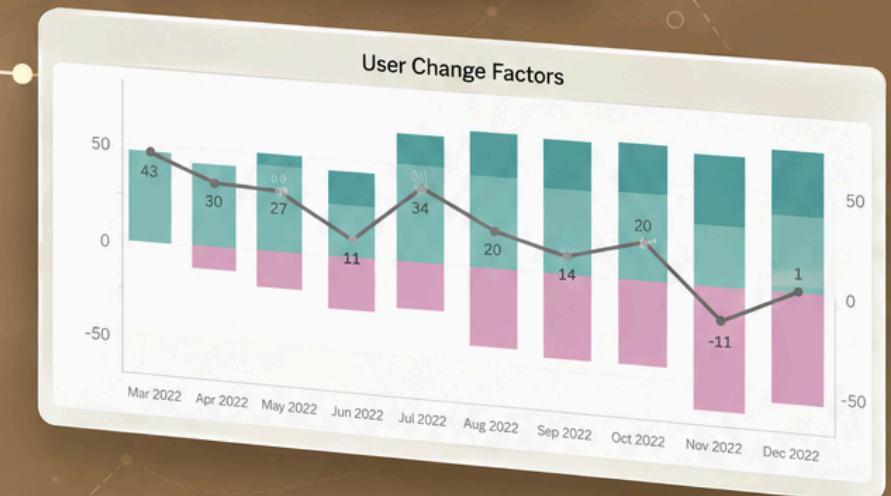
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! БУДУ РАДА ФІДБЕКУ.



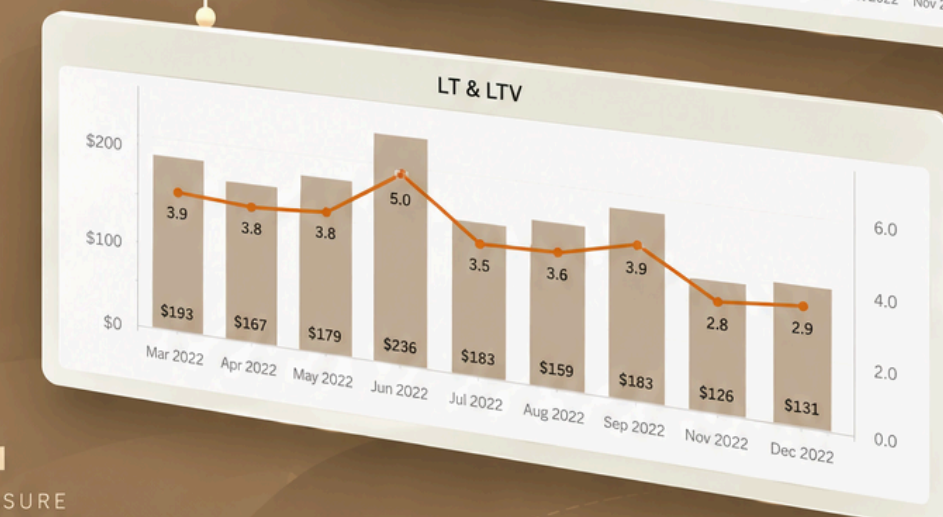
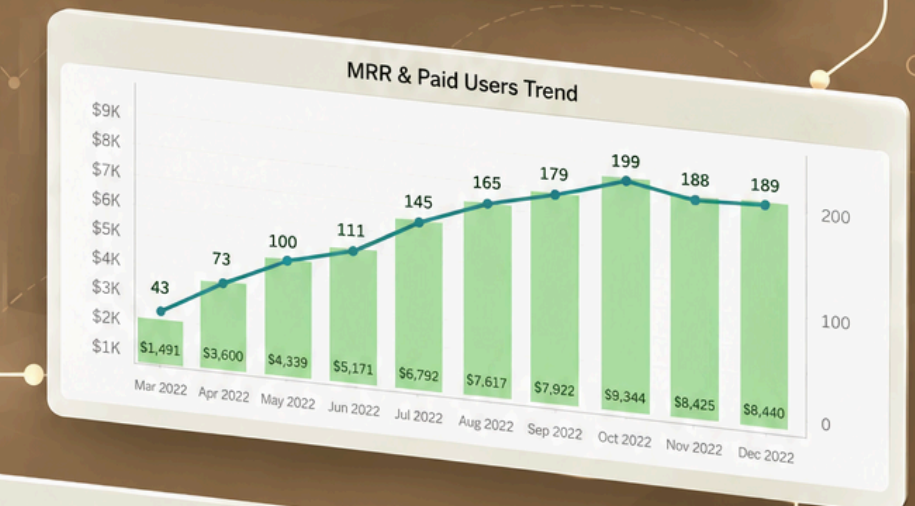
Revenue Metrics Dashboard

Аналіз регулярного виторгу та факторів зміни MRR у SaaS-продукті

FROM DATA TO DECISIONS



DATA INSIGHTS GROWTH RESULTS



MEASURE UNDERSTAND GROW

SUSTAINABLE SAAS GROWTH